

Anexo 2 Instrumentos de recolección de datos

Este anexo reúne las cinco fichas de registro definidas para evaluar la demanda diaria por categoría de producto. Como referencia comparativa, PMS-7 se presenta como Pretest y el modelo predictivo como Postest. Ambos se contrastan con las mismas ventas reales registradas durante siete días.

La comparación es una validación histórica y respeta el orden temporal: el entrenamiento llega hasta la fecha de corte y las ventas posteriores se usan solo para evaluar el resultado. Los indicadores de inventario se dejan como ficha de registro hasta contar con el kardex oficial de la tienda.

Información de aplicación

Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Técnica	Análisis documental de ventas consolidadas y kardex oficial cuando corresponda
Fecha de corte	8 de septiembre de 2026
Período evaluado	Del 9 al 15 de septiembre de 2026
Observaciones	35 observaciones diarias: 5 categorías durante 7 días
Fuente de ventas	Historial procesado: 840 registros, 5 categorías y 43,105 unidades acumuladas

Instrumento de cantidad demandada para Pretest y Postest

Indicador	Cantidad demandada
Fórmula operativa	$CD = \text{suma de las ventas reales por categoría durante el período evaluado}$
Fuente de datos	Historial de demanda consolidado por fecha y categoría
Aplicación	La misma demanda real se utiliza para contrastar el Pretest y el Postest

N	Categoría	Cantidad demandada CD
1	ABARROTES	330
2	BEBIDAS	611
3	GOLOSINAS	496
4	HELADOS	146
5	LIMPIEZA	88
	Total	1,671

Nota. La demanda real total del período fue de 1,671 unidades.

Instrumento de índice de salida de inventario

Indicador	Índice de salida de inventario
Fórmula operativa	$ISI = CD / (SI + EN) \times 100$
Fuente de datos	Kardex oficial con stock inicial, entradas y stock final por producto o categoría
Criterio de cálculo	SI es el primer saldo del período, EN suma las entradas y SF es el último saldo del período. Para ISI, CD se obtiene del balance $SI + EN - SF$ y debe conciliarse con las ventas registradas.
Estado de aplicación	El sistema está preparado para calcularlo al cargar el kardex oficial. No se consignan cifras de inventario de demostración como evidencia.

Campo de registro	Dato que debe registrar el kardex oficial	Uso en el cálculo
Fecha	Fecha de cada movimiento o cierre	Delimita el período evaluado
Producto y categoría	Identificador y categoría comercial	Permite agrupar los registros
SI y EN	Stock inicial y entradas	Determina el stock disponible
SF	Stock final del período	Permite obtener CD por balance
ISI	Resultado calculado por el sistema	Mide la proporción de salida del stock disponible

Instrumento de tasa de quiebre de stock

Indicador	Tasa de quiebre de stock
Fórmula operativa	$TQS = DQS / DD \times 100$
Fuente de datos	Kardex oficial con fecha, producto, categoría y días sin stock
Criterio de cálculo	DQS cuenta los días con quiebre. DD representa los días calendario del período evaluado.
Estado de aplicación	El sistema está preparado para calcularlo al cargar el kardex oficial. No se consignan cifras de inventario de demostración como evidencia.

Campo de registro	Dato que debe registrar el kardex oficial	Uso en el cálculo
Fecha	Fecha de control por producto	Determina los días evaluados
Producto y categoría	Identificador y categoría comercial	Permite identificar el quiebre por categoría
Días sin stock	Marca o número de días con existencia agotada	Permite obtener DQS
DD	Cantidad de días del período	Es el denominador de la tasa
TQS	Resultado calculado por el sistema	Expresa la frecuencia de desabastecimiento

Instrumento de estacionalidad para Pretest y Posttest

Indicador	Índice estacional
Fórmula operativa	$IE = VP / VPR$
Definición de VP	Ventas reales acumuladas en el período evaluado
Definición de VPR	Promedio semanal de las cuatro semanas completas anteriores al corte, del 12 de agosto al 8 de septiembre de 2026
Fuente de datos	Historial de demanda consolidado por fecha y categoría

N	Categoría	VP	VPR	IE
1	ABARROTES	330	399.75	0.83
2	BEBIDAS	611	672.50	0.91
3	GOLOSINAS	496	502.50	0.99
4	HELADOS	146	188.00	0.78
5	LIMPIEZA	88	121.75	0.72
	Total	1,671	1,884.50	0.89

Nota. Un IE menor que 1 indica ventas del período por debajo del promedio de referencia.

Instrumento de error de pronóstico

Indicador	Error de pronóstico
Referencia Pretest	PMS-7, promedio móvil simple de siete días calculado de forma recursiva
Resultado Postest	Modelo predictivo del sistema, entrenado solo con datos disponibles hasta el 8 de septiembre de 2026
Fuente de datos	Pronósticos de ambos métodos y ventas reales posteriores a la fecha de corte
Métricas	MAPE es el indicador operacionalizado. WAPE, MAE y RMSE se reportan como métricas complementarias del sistema. Un valor menor representa menor error.
Período	Del 9 al 15 de septiembre de 2026

N	Categoría	DR	DP PMS-7	MAPE PMS-7	DP modelo	MAPE modelo
1	ABARROTOS	330	374.73	31.28%	399.75	39.51%
2	BEBIDAS	611	646.31	19.52%	672.50	15.63%
3	GOLOSINAS	496	482.49	18.96%	549.38	22.74%
4	HELADOS	146	184.99	51.40%	188.00	44.33%
5	LIMPIEZA	88	113.46	36.54%	121.75	47.27%
	Total	1,671	1,801.98	31.54%	1,931.38	33.89%

Nota. DR: demanda real. DP: demanda pronosticada. MAPE se calcula sobre las observaciones diarias de cada categoría.

Resumen de la validación histórica

Métrica	Referencia PMS-7	Modelo predictivo	Diferencia	Resultado
WAPE	20.82%	21.81%	+0.99%	PMS-7 tuvo menor error
MAPE	31.54%	33.89%	+2.35%	PMS-7 tuvo menor error
MAE	9.94	10.41	+0.47	PMS-7 tuvo menor error
RMSE	13.26	14.17	+0.90	PMS-7 tuvo menor error

Interpretación. En el período evaluado, PMS-7 registró menor WAPE, MAPE, MAE y RMSE que el modelo predictivo. Por ello, este resultado histórico de siete días no demuestra una mejora del modelo frente a la línea base. Para una conclusión de tesis más sólida se deben ejecutar y reportar varias fechas de corte, manteniendo el mismo procedimiento temporal.